长难句分析

高考英语 2026 上海卷（秋考） 阅读C · 电动汽车电池与原始森林的冲突 · 本篇 4 句（红色加粗 = 句子主干）

第 15 句

A study published in the journal Nature last month **showed that for every kilometer of legal rubber-tapping road, there are an estimated three kilometers of illegal branches carved out for timber and hunting**.

> **结构：主语 A study + 过去分词短语 published … 作后置定语 + 谓语 showed + that 引导的宾语从句（介词短语 for every … 表示比例 + there be 句型 + 过去分词短语 carved out for … 修饰 branches）**

① 找主干

主语：A study　谓语：showed　宾语/表语：that for every kilometer of legal rubber-tapping road, there are an estimated three kilometers of illegal branches carved out for timber and hunting

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
published in the journal Nature last month	过去分词短语	作后置定语，修饰 A study	相当于 which was published …，研究被发表，表示被动。the journal Nature 指《自然》杂志。
that for every kilometer of legal rubber-tapping road, there are an estimated three kilometers of illegal branches carved out for timber and hunting	宾语从句	作 showed 的宾语，说明研究显示了什么	that 只起连接作用，从句的主干是后面的 there are …。
for every kilometer of legal rubber-tapping road	介词短语	作宾语从句的状语，表示比例“每……”	for every A, there are B 意为“每有一个 A，就有 B”。rubber-tapping road 指割胶用的道路，tap 在这里指割开树皮取汁。
there are an estimated three kilometers of illegal branches	there be 句型	宾语从句的主干	真正的主语是 three kilometers of illegal branches，复数，所以用 are。an estimated + 数字 + 复数名词 意为“估计有……”，这里的 an 修饰 estimated three kilometers 整体，不是修饰 kilometers。branches 在这里指从主路分出去的支路。

carved out for timber and hunting	过去分词短语	作后置定语，修饰 illegal branches	carve out 意为“开辟出”，支路是被开辟的，表示被动；for timber and hunting 说明开辟的目的：为了采伐木材和狩猎。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干是 A study … showed that …——一项研究显示……；published in the journal Nature last month 是过去分词短语，修饰 A study：上个月发表在《自然》杂志上的。
2. 第二步：that 从句先有表示比例的状语 for every kilometer of legal rubber-tapping road（每一公里合法的割胶道路），再是 there be 句型：there are an estimated three kilometers of illegal branches（估计就有三公里非法支路）。
3. 第三步：carved out for timber and hunting 修饰 branches：为采伐木材和狩猎而开辟的。合起来：合法道路每修一公里，就会冒出约三公里非法支路。

④ 怎么翻译

方法：定语前置、增译、顺译。两个过去分词短语都不长，前置为“上个月发表在《自然》杂志上的一项研究”“为采伐木材和狩猎而开辟的非法支路”；for every … there are … 表示比例，译成“每……，就会有……”，并增译动词“修建”，使“每一公里合法的割胶道路”更具体；an estimated 译成“估计”，放在“就会有”前面。

> 参考译文：上个月发表在《自然》杂志上的一项研究显示，每修建一公里合法的割胶道路，估计就会有三公里为采伐木材和狩猎而开辟的非法支路。

⑤ 知识点

过去分词短语：A study published in the journal Nature last month —— 过去分词短语作后置定语，表示被动：上个月发表的研究。主语带着后置定语时，要往后找真正的谓语 showed。

固定搭配：for every kilometer of legal rubber-tapping road, there are —— for every …, there is/are … 表示比例关系“每有……就有……”，如 For every ten students, there is one teacher.（每十个学生配一位老师。）

there be 句型：there are an estimated three kilometers —— there be 句型中 be 的单复数由后面的主语决定：three kilometers 是复数，用 are。an estimated + 数字 意为“估计（有）……”，如 an estimated 2 million people。

后置定语：illegal branches carved out for timber and hunting —— 过去分词短语 carved out … 放在名词后面作定语，表示被动：被开辟出来的支路。

第 18 句

On the other, **the demand for natural rubber is indirectly causing deforestation**, which releases massive amounts of stored carbon and destroys biodiversity—the very problems that EVs are supposed to solve.

> **结构：On the other (hand) + 主句 the demand … is causing deforestation + which 引导的非限制性定语从句（并列谓语 releases … and destroys …）+ 破折号后的同位语 the very problems + that 引导的定语从句**

① 找主干

主语：the demand for natural rubber　谓语：is indirectly causing　宾语/表语：deforestation

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
On the other	省略结构	承接上句的 On one hand，表示“另一方面”	完整形式是 on the other hand，hand 因为上句已经出现而省略。
the demand for natural rubber is indirectly causing deforestation	主句	全句主干	the demand for sth 意为“对……的需求”；现在进行时 is causing 表示正在发生的情况；indirectly 意为“间接地”。
which releases massive amounts of stored carbon and destroys biodiversity	非限制性定语从句	修饰先行词 deforestation，说明森林砍伐带来的后果	which 在从句中作主语；deforestation 是不可数名词，所以谓语用单数 releases、destroys。
releases massive amounts of stored carbon and destroys biodiversity	并列谓语	and 连接两个谓语，主语都是 which	massive amounts of 意为“大量的”；stored carbon 指森林里储存的碳，stored 是过去分词作前置定语。
the very problems that EVs are supposed to solve	同位语	破折号后总结说明前面两个后果（释放碳、破坏生物多样性）	very 在这里是形容词，放在 the 和名词之间，意为“正是、恰恰是”。
that EVs are supposed to solve	定语从句	修饰先行词 the very problems	that 在从句中作 solve 的宾语，可以省略。be supposed to do 意为“本应该、被期望做”。EVs 即 electric vehicles（电动汽车）。

③ 怎么读懂

1. 第一步：On the other 承接上句的 On one hand，省略了 hand：另一方面。主干是 the demand for natural rubber is indirectly causing deforestation——对天然橡胶的需求正间接导致森林砍伐。
2. 第二步：which 从句补充说明 deforestation 的后果，and 连接两个谓语：releases massive amounts of stored carbon（释放大量储存的碳）和 destroys biodiversity（破坏生物多样性）。
3. 第三步：破折号后的 the very problems that EVs are supposed to solve 是同位语，总结这两个后果：这恰恰是电动汽车本应解决的问题——电动汽车本想保护环境，却间接造成了同样的问题。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语后置拆译、定语前置、增译。句子按原顺序译出；非限制性定语从句拆成分句，用“而这会……”承接前文；同位语 the very problems 前增译“这”，译成“这恰恰是……的问题”；定语从句 that EVs are supposed to solve 较短，前置为“电动汽车本应解决的”。

> 参考译文：另一方面，对天然橡胶的需求正间接导致森林砍伐，而这会释放大量储存的碳、破坏生物多样性——这恰恰是电动汽车本应解决的问题。

⑤ 知识点

省略结构：On the other —— on (the) one hand … on the other (hand) … 意为“一方面……另一方面……”，后半句常省略 hand。

非限制性定语从句：which releases massive amounts of stored carbon —— 逗号后的 which 从句补充说明前面的名词 deforestation；谓语的单复数和先行词一致。

同位语：the very problems that EVs are supposed to solve —— 破折号后的名词短语总结、解释前面的内容。the very + 名词 意为“正是那个……”，如 This is the very book I want.（这正是我要的书。）

固定搭配：are supposed to solve —— be supposed to do 意为“应该、本应”，常暗示实际情况和预期相反：电动汽车本应解决这些问题，结果却在加剧它们。

第 19 句

Some battery scientists are now racing to find a third option: a synthetic biopolymer that mimics rubber’s properties but is made from plant waste like corn stalks or sugarcane bagasse, which comes from crops grown on existing farmland rather than in rainforests.

> **结构：主句 Some battery scientists are now racing + 不定式短语 to find a third option + 冒号后的同位语 a synthetic biopolymer + that 引导的定语从句（并列谓语 mimics … but is made from …）+ which 引导的非限制性定语从句修饰 plant waste + 过去分词短语 grown … 修饰 crops**

① 找主干

主语：Some battery scientists　谓语：are now racing

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
to find a third option	不定式短语	作目的状语，修饰 are racing，说明争分夺秒地要做什么	race to do sth 意为“争分夺秒地做某事”。a third option（第三种选择）是相对上文的两种电池涂层材料而言的：从石油中提炼的树脂和天然橡胶。
a synthetic biopolymer that mimics rubber’s properties but is made from plant waste like corn stalks or sugarcane bagasse, which comes from crops grown on existing farmland rather than in rainforests	同位语	冒号后具体说明 a third option 是什么	核心词是 a synthetic biopolymer（一种合成生物聚合物），后面都是对它的修饰。
that mimics rubber’s properties but is made from plant waste like corn stalks or sugarcane bagasse	定语从句	修饰先行词 a synthetic biopolymer	that 在从句中作主语。
mimics rubber’s properties but is made from plant waste	并列谓语	but 连接从句里的两个谓语，一个主动、一个被动	mimic 意为“模仿”；be made from 意为“由……制成”。but 表示转折：特性像橡胶，原料却是植物废料。
like corn stalks or sugarcane bagasse	介词短语	作后置定语，举例说明 plant waste	like 意为“比如”；corn stalks 玉米秆，sugarcane bagasse 甘蔗渣。

which comes from crops grown on existing farmland rather than in rainforests	非限制性定语从句	修饰先行词 plant waste，说明这些废料的来源	plant waste 是不可数名词，所以谓语用单数 comes。
grown on existing farmland rather than in rainforests	过去分词短语	作后置定语，修饰 crops	作物是被种植的，表示被动，相当于 which are grown …。
on existing farmland rather than in rainforests	并列结构	rather than 连接两个介词短语，都修饰 grown	A rather than B 意为“是 A 而不是 B”，前后结构对等（介词短语对介词短语）。

③ 怎么读懂

1. 第一步：主干是 Some battery scientists are now racing to find a third option——一些电池科学家正争分夺秒地寻找第三种选择。
2. 第二步：冒号后的 a synthetic biopolymer 说明第三种选择是什么：一种合成生物聚合物；that 从句的两个谓语 mimics rubber’s properties（模仿橡胶的特性）but is made from plant waste（却由植物废料制成），like 引出例子：玉米秆、甘蔗渣。
3. 第三步：逗号后的 which 从句修饰 plant waste：这些废料来自 crops grown on existing farmland rather than in rainforests——种在现有农田里而不是雨林中的作物，所以不用再砍雨林。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语后置拆译、定语前置、增译。主句顺着译出，racing 意译为“争分夺秒地”；that 从句较长，拆到“一种合成生物聚合物”后面单独成分句，增译“它”回指；like 引出的举例前置为“玉米秆或甘蔗渣等植物废料”；which 从句也拆开，增译“而这些废料”承接；过去分词短语 grown … 前置为“种在现有农田里而不是雨林中的作物”，rather than 译成“而不是”。

> 参考译文：一些电池科学家正争分夺秒地寻找第三种选择：一种合成生物聚合物，它模仿橡胶的特性，却由玉米秆或甘蔗渣等植物废料制成，而这些废料来自种在现有农田里而不是雨林中的作物。

⑤ 知识点

同位语：a third option: a synthetic biopolymer —— 冒号后的名词短语对前面的 a third option 进行具体解释，作用和同位语相同。

并列谓语：mimics rubber’s properties but is made from plant waste —— but 连接两个谓语，一个主动语态、一个被动语态，主语都是 that（指 biopolymer）。

被动语态：is made from plant waste —— be made from 表示原料经过变化、在成品中看不出来（植物废料变成聚合物）；be made of 表示看得出原材料，如 The desk is made of wood.

非限制性定语从句：which comes from crops —— which 修饰前面的 plant waste（不可数），所以谓语用单数 comes。判断先行词时，要看意思和谓语的单复数。

固定搭配：rather than —— A rather than B 意为“是 A 而不是 B”，连接的两部分要对等：本句是两个介词短语 on existing farmland 和 in rainforests。

第 20 句

Until that technology is ready, **the world faces a lose-lose choice**: batteries that hurt the climate via oil, or batteries that hurt the climate via forests.

> **结构：Until 引导的时间状语从句 + 主句 the world faces a lose-lose choice + 冒号后的同位语（两个由 or 连接的名词短语，各带一个 that 引导的定语从句）**

① 找主干

主语：the world　谓语：faces　宾语/表语：a lose-lose choice

② 层层拆解

片段	成分	作用（修饰谁 / 做什么）	说明
Until that technology is ready	时间状语从句	修饰主句谓语 faces，说明这种局面持续到什么时候	until 意为“直到……为止”，在……之前一直如此。that technology 指上句说的用植物废料制造合成生物聚合物的技术。
batteries that hurt the climate via oil, or batteries that hurt the climate via forests	同位语	冒号后具体说明 a lose-lose choice 的两个选项	两个选项由 or 连接，结构完全相同，只有 via oil 和 via forests 不同。
that hurt the climate via oil	定语从句	修饰第一个 batteries	that 在从句中作主语。via 意为“通过、经由”：用石油提炼的树脂作涂层的电池，通过石油伤害气候。
that hurt the climate via forests	定语从句	修饰第二个 batteries	用天然橡胶的电池导致砍伐森林，通过森林伤害气候。

③ 怎么读懂

1. 第一步：Until that technology is ready——在这项技术成熟之前（that technology 指上句的合成生物聚合物技术）。
2. 第二步：主干是 the world faces a lose-lose choice——世界面临一个双输的选择；lose-lose 是复合形容词“双输的”。
3. 第三步：冒号后用 or 连接两个对称的选项，每个 batteries 后面都有 that 定语从句：通过石油伤害气候的电池，或者通过森林伤害气候的电池。

④ 怎么翻译

方法：顺译、定语前置、增译。until 从句译成“在……之前”，放在句首；主句 faces 译成“面临的是”；两个 that 从句都很短，前置为“通过石油伤害气候的电池”“通过森林伤害气候的电池”；or 增译成“要么是……，要么是……”，突出两者只能选其一。

> 参考译文：在这项技术成熟之前，世界面临的是一个双输的选择：要么是通过石油伤害气候的电池，要么是通过森林伤害气候的电池。

⑤ 知识点

时间状语从句：Until that technology is ready —— until 引导时间状语从句，表示“直到……为止”；从句用一般现在时表示将来（技术将来才会成熟）。肯定句中 until 常译成“在……之前（一直）”。

同位语：a lose-lose choice: batteries —— 冒号后的内容具体解释前面的 a lose-lose choice。lose-lose 是由两个动词组成的复合形容词，意为“双输的”，反义是 win-win（双赢的）。

定语从句：batteries that hurt the climate via oil —— that 指物，在从句中作主语，谓语 hurt 用复数形式与先行词 batteries 一致。

平行结构：batteries that hurt the climate via oil, or batteries that hurt the climate via forests —— or 前后两部分结构完全相同，只换了 oil 和 forests，突出“无论选哪个都伤害气候”。